의견서·답변서·소명서

【구분】 거절이유 등 통지에 따른 의견

【제출인】

【명칭】 라이온 가부시키가이샤

【특허고객번호】 5-1998-063407-1

【사건과의 관계】 출원인

【대리인】

【성명】 하영욱

【대리인번호】 9-1998-000605-5

【포괄위임등록번호】 1999-044336-0

【사건의 표시】

【출원번호】 10-2022-7017246

【제출원인이 된 서류의 발송번호】 9-5-2025-1037757-25

【의견내용】 별지와 같음

【취지】

위와 같이 지식재산처장(특허심판원장, 심판장)에게 제출합니다.

대리인 하영욱 (서명 또는 인)

의견내용

본 출원인은 특허출원 제10-2022-7017246호에 대한 2025년 10월 27일자 귀 의견제출통지서에 기재된 거절이유에 대하여 아래와 같이 의견을 개진 드립니다.

I. 거절이유의 요지

금번 거절이유의 요지는 다음과 같습니다.

1. 청구항 전항(제1항 내지 제8항)에 기재된 발명은 인용발명들에 의해 진보성이 부인되므로, 특허를 받을 수 없습니다.

인용발명 1: 일본 공개특허공보 특개2003-153741호(2003.05.27.)

인용발명 2: 미국 특허출원공개공보 US2014/0082871호(2014.03.27.)

인용발명 3: 미국 특허출원공개공보 US2014/0138880호(2014.05.22.)

II. 특허청구범위 등의 보정

1. 보정의 내용

출원인은 본 의견서와 동일자로 제출한 보정서에서, **독립항인 청구항 제1항에 보정 전 제3항의 일부 구성, 보정 전 제4항의 일부 구성 및 발명의 상세한 설명의 구성을 병합**하고, **보정 전 제3항으로부터 제1항에 병합되는 일부 구성을 삭제**하고, **보정 전 제4항은 삭제**하였으며, **기타 청구항들의 항번호를 정리**하였습니다.

아래는 보정된 청구항들의 내용이며, 밑줄 친 부분이 보정된 부분입니다.

[청구항 1] (정정)

경질 수지로 형성된 핸들체와,

연질 수지로 형성되어 상기 핸들체의 선단측에 형성된 브러시 성형체를 구비하고,

상기 핸들체는 선단측으로 돌출되어 형성된 삽입부를 갖고,

상기 브러시 성형체는 헤드 기대부와, 상기 헤드 기대부의 정면측으로 돌출되는 필라멘트를 갖고,

상기 헤드 기대부는 상기 삽입부가 꽂아 넣어져서 감합하는 삽입 구멍을 갖고,

상기 브러시 성형체는 상기 필라멘트의 기단과 헤드 기대부의 배면의 최대 거리가 2.0㎜ 이상, 4.5㎜ 이하이며,

꽂아 넣는 방향의 상기 헤드 기대부의 최대 길이를 L1로 하고,

상기 꽂아 넣는 방향의 상기 삽입 구멍의 최대 길이를 L2로 하면,

L2/L1로 나타내어지는 상기 헤드 기대부의 최대 길이에 대한 상기 삽입 구멍의 최대 길이의 비율은 0.30 이상이고,

상기 헤드 기대부는 상기 배면의 상기 선단측이 상기 선단측을 향함에 따라 점차 상기 정면측을 향해서 경사져서 점차 얇아지는 박육 영역을 갖고,

상기 박육 영역의 상기 꽂아 넣는 방향의 최대 길이(L3)는, 상기 헤드 기대부의 상기 꽂아 넣는 방향의 최대 길이(L1)의 40% 이상이고,

가장 선단측에 위치하는 상기 필라멘트의 기단과 상기 헤드 기대부의 배면의 최소 거리(S)는 1.5㎜ 이상, 3.0㎜ 이하이고,

상기 삽입부는 상기 필라멘트의 돌출 방향과 직교하는 방향의 단 가장자리에 내측으로 오목해지는 적어도 1개 이상의 함몰부를 갖고,

상기 함몰부는 상기 필라멘트의 돌출 방향 및 상기 꽂아 넣는 방향과 직교하는 폭 방향의 단 가장자리에 형성되고, 또한 상기 삽입부의 상기 꽂아 넣는 방향의 선단을 기점으로 하여 후단측에 상기 삽입부의 상기 꽂아 넣는 방향의 최대 길이 30% 이상의 범위에 위치하고,

상기 헤드 기대부의 선단의 상기 정면측의 단부에 게이트흔을 갖는 것을 특징으로 하**고, 상기 브러시 성형체는 사출 성형으로 성형된 성형체인** 칫솔.

[청구항 3] (정정)

제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,

(삭제 : 상기 삽입부는 상기 필라멘트의 돌출 방향과 직교하는 방향의 단 가장자리에 내측으로 오목해지는 적어도 1개 이상의 함몰부를 갖고,)

상기 헤드 기대부는 상기 삽입 구멍에 상기 삽입부가 꽂아 넣어졌을 때에 상기 함몰부와 감합하는 위치에 돌기를 갖는 칫솔.

[청구항 4] (정정) - 보정 전 제5항에 대응

제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,

상기 연질 수지는 폴리우레탄인 칫솔.

[청구항 5] (정정) - 보정 전 제6항에 대응

제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,

상기 필라멘트의 돌출 방향에 관해서 상기 필라멘트의 기단의 위치는 상기 브러시 성형체의 파팅면의 위치와 동일한 칫솔.

[청구항 6] (정정) - 보정 전 제7항에 대응

제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,

상기 헤드 기대부의 최소 두께는 1.0~2.5mm인 칫솔.

[청구항 7] (정정) - 보정 전 제8항에 대응

제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,

상기 헤드 기대부의 상기 정면측의 상면과 상기 삽입 구멍의 상기 정면측의 면 사이의 상기 헤드 기대부의 두께(t2)는 0.5mm 이상, 2.0mm 이하인 칫솔.

2. 보정의 적법성

청구항 제1항의 보정은 보정 전 제3항, 제4항의 일부 구성 및 본 출원 명세서의 단락 [0049]의 "브러시 성형체(20)를 사출 성형에 의해 성형할 때"라는 기재, 단락 [0052]의 "브러시 성형체(20)를 사출 성형에 의해 성형할 때"라는 기재 등에 근거한 것입니다.

기타 청구항들의 보정은, 병합에 따른 일부 구성 삭제, 항삭제, 항번호 정리 등에 해당합니다.

따라서, 금번 보정은 신규사항의 추가가 아니며, 특허청구범위를 감축한 것이므로, 특허법 제47조제2항 및 제3항에 따른 적법한 보정이라고 사료됩니다.

III. 거절이유에 대한 출원인의 의견

1. 본 발명의 기술적 특징

본 출원의 **독립항인 제1항 발명**의 **칫솔(1)**은,

i) 경질 수지로 형성된 핸들체(10)와, 연질 수지로 형성되어 상기 핸들체(10)의 선단측에 형성된 브러시 성형체(20)를 구비하고,

ii) 상기 핸들체(10)는 선단측으로 돌출되어 형성된 삽입부(12)를 갖고,

iii) 상기 브러시 성형체(20)는 헤드 기대부(21)와, 상기 헤드 기대부(21)의 정면측으로 돌출되는 필라멘트(23)를 갖고,

iv) 상기 헤드 기대부(21)는 상기 삽입부(12)가 꽂아 넣어져서 감합하는 삽입 구멍(22)을 갖고,

v) 상기 브러시 성형체(20)는 상기 필라멘트(23)의 기단과 헤드 기대부(21)의 배면(21c)의 최대 거리(T)가 2.0㎜ 이상, 4.5㎜ 이하이며,

vi) 꽂아 넣는 방향의 상기 헤드 기대부(21)의 최대 길이를 L1로 하고,

상기 꽂아 넣는 방향의 상기 삽입 구멍(22)의 최대 길이를 L2로 하면,

L2/L1로 나타내어지는 상기 헤드 기대부(21)의 최대 길이(L1)에 대한 상기 삽입 구멍(22)의 최대 길이(L2)의 비율(L2/L1)은 0.30 이상이고,

vii) 상기 헤드 기대부(21)는 상기 배면(21c)의 상기 선단측이 상기 선단측을 향함에 따라 점차 상기 정면측을 향해서 경사져서 점차 얇아지는 박육 영역(21d)을 갖고,

viii) 상기 박육 영역(21d)의 상기 꽂아 넣는 방향의 최대 길이(L3)는, 상기 헤드 기대부(21)의 상기 꽂아 넣는 방향의 최대 길이(L1)의 40% 이상이고,

ix) 가장 선단측에 위치하는 상기 필라멘트(23)의 기단과 상기 헤드 기대부(21)의 배면(21c)의 최소 거리(S)는 1.5㎜ 이상, 3.0㎜ 이하이고,

x) 상기 삽입부(12)는 상기 필라멘트(23)의 돌출 방향과 직교하는 방향의 단 가장자리에 내측으로 오목해지는 적어도 1개 이상의 함몰부(15)를 갖고,

상기 함몰부(15)는 상기 필라멘트(23)의 돌출 방향 및 상기 꽂아 넣는 방향과 직교하는 폭 방향의 단 가장자리에 형성되고, 또한 상기 삽입부(12)의 상기 꽂아 넣는 방향의 선단을 기점으로 하여 후단측에 상기 삽입부(12)의 상기 꽂아 넣는 방향의 최대 길이 30% 이상의 범위에 위치하고,

xi) 상기 헤드 기대부(21)의 선단의 상기 정면측의 단부에 게이트흔을 갖는 것을 특징으로 하고,

xii) 상기 브러시 성형체(20)는 사출 성형으로 성형된 성형체인

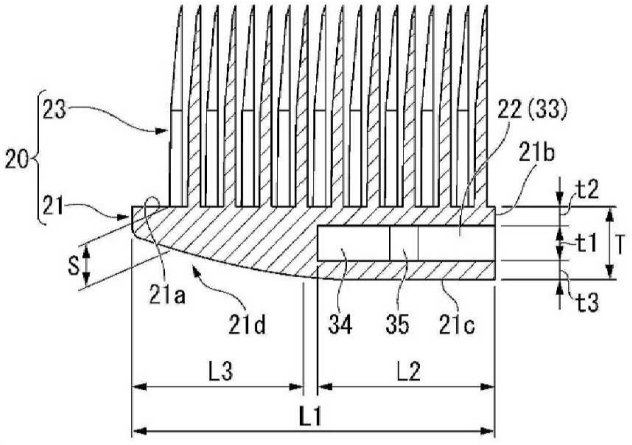
구성을 포함합니다.

본 발명은 감합 구조의 브러시 성형체를 사용한 경우에도 구강 내 조작성이 우수한 칫솔에 관한 것입니다(본 출원 명세서의 단락 [0008]).

본 발명에서는, 구성 v)와 같이, 박형화된 헤드부(브러시 성형체)를 갖는 칫솔에 관한 것으로, 이처럼 칫솔의 헤드부가 박형화된 경우에는, 칫솔 헤드부의 성형시에 삽입 구멍을 형성할 필요가 있으며, 필연적으로 헤드부의 두께에 대해서 수지가 차지하는 비율이 작아집니다. 그 때문에 브러시 성형체를 박형화하면 수지로 형성되는 두께가 더 얇아지고, 결과적으

로 성형 시의 수지 유동성이 저하되며, 성형 시의 수지 유동성이 저하되었을 경우 필라멘트의 성형성이 저하된다는 문제가 발생합니다. 그래서 핸들부의 삽입부를 얇게 하는 것도 생각되지만 이 경우 삽입부의 수지 강도 및 삽입부를 성형하기 위한 금형의 강도를 확보할 수 없다는 문제가 발생합니다(본 출원 명세서의 단락 [0006], [0007]).

본 발명에서는, 구성 vi)과 같이, 꽂아 넣는 방향의 헤드 기대부(21)의 최대 길이를 L1로 하고, 꽂아 넣는 방향의 삽입 구멍(22)의 최대 길이를 L2로 하면 L2/L1로 나타내어지는 헤드 기대부(21)의 최대 길이(L1)에 대한 삽입 구멍(22)의 최대 길이(L2)의 비율을 0.30 이상으로 함으로써, 필라멘트(23)의 성형성 저하를 억제하면서 칫솔(1)의 사용성 저하를 억제할 수 있습니다(본 출원 명세서의 단락 [0064], [0065]).



<본 출원 명세서의 도 7>

관련하여, 아래 표 1을 참고하면, 헤드 기대부의 최대 길이(L1)에 대한 삽입 구멍의 최대 길이(L2)의 비율인 L2/L1이 0.30 미만인 비교예 1에 대해서는 브러시 성형체의 굴곡의 하기 어려움에 관해서 양호한 결과가 얻어지지 않은 것을 알 수 있습니다(본 출원 명세서의 단락 [0138]).

항목	실시예 1	실시예 2	실시예 3	실시예 4	실시예 5	실시예 6	실시예 7	비교예 1	비교예 2
필라멘트의 기단과 헤드 기대부의 배면의 최대 거리;T(㎜)	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0	4.0
필라멘트의 기단과 헤드 기대부의 배면의 최소 거리;S(㎜)	2.0	2.0	2.0	4.0	2.2	2.0	2.0	2.0	2.0
삽입 구멍의 높이;t1(㎜)	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1	2.1
헤드 기대부의 최대 길이 ;L1(㎜)	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3	20.3
삽입 구멍의 최대 길이;L2(㎜)	10.0	6.2	12.4	10.0	10.0	10.0	10.0	5.2	14.5
L2/L1	0.49	0.31	0.61	0.49	0.49	0.49	0.49	0.26	0.71
L1-L2	10.3	14.1	7.9	10.3	10.3	10.3	10.3	15.1	5.8
박육 영역의 최대 길이 ;L3(㎜)	12.5	12.5	12.5	0.0	7.5	12.5	12.5	12.5	12.5
(L3/L1)×100(%)	62	62	62	0	37	62	62	62	62
함몰부의 유무	유	유	유	유	유	유	유	유	유
삽입부 선단을 기점으로 한 함몰부의 위치;LC(㎜)	5.2	3.1	6.2	5.2	5.2	2.8	7.2	2.6	7.3
(LC/L12)×100(%) ((LC/L2) ×100(%))	52	50	50	52	52	28	72	50	50
수지	폴리우레탄	폴리우레탄	폴리우레탄	폴리우레탄	폴리우레탄	폴리우레탄	폴리우레탄	폴리우레탄	폴리우레탄
필라멘트의 성형성	◎	◎	○	○	○	○	○	◎	△
브러시 성형체의 굴곡의 하기 어려움	◎	○	◎	◎	◎	◎	◎	△	◎
구강 내 전체의 닦기 용이함	◎	○	◎	○	○	◎	◎	○	◎

<본 출원 명세서의 표 1>

또한, 구성 vii), viii)에 의하면, 박육 영역(21d)의 최대 길이(L3)를 헤드 기대부(21)의 최대 길이(L1)의 40% 이상으로 함으로써 브러시 성형체(20)의 배면측의 체적을 감소할 수 있기 때문에 성형 시에 용융 수지를 상면(21a)측에 우선적으로 유동시킬 수 있고, 필라멘트(23)의 성형성을 향상시킬 수 있습니다. 또한, 이러한 효과는, 구성 xii)와 같이, 브러시 성형체(20)가 사출 성형으로 성형된 성형체일 때, 구성 xi)와 같이, 게이트 위치를 헤드 기대부(21)의 선단의 정면측 단부로 함으로써 더욱 현저해집니다(본 출원 명세서의 단락 [0076]).

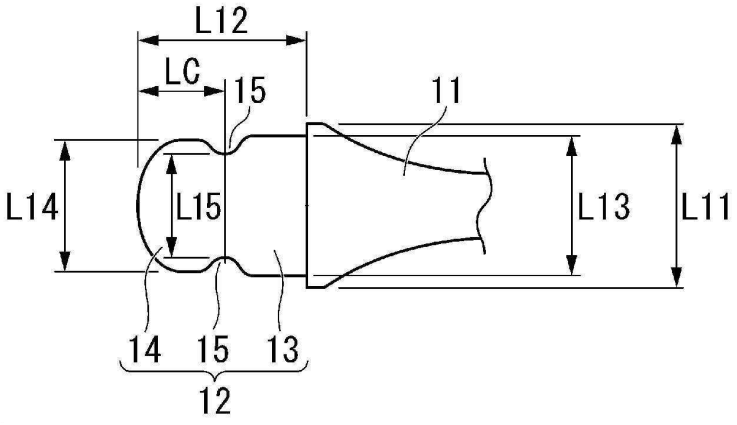
또한, 브러시 성형체(20)에 있어서의 헤드 기대부(21)의 최대 두께(T)를 얇게 할 경우, 도 7의 높이(t1), 두께(t2, t3)를 작게 하는 것이 생각되지만, 두께(t2, t3)를 작게 할 경우에는 성형 시의 연질 수지의 유동성을 고려할 필요가 있습니다. 특히, 정면측(상면측)인 두께(t2)를 작게 하면 필라멘트(23)의 성형성에 큰 영향을 줍니다. 구체적으로는 두께(t2)를 작게 하면 브러시 성형체(20)를 성형하기 위한 금형에 있어서 필라멘트(23)를 향하는 연질 수지의 유로의 꽂아 넣는 방향과 직교하는 단면적이 작아지며, 쇼트 등의 성형 불량이 발생하기 쉬워져 필라멘트(23)의 성형성이 저하됩니다. 본 발명에서는 구성 ix)와 같이, 필라멘트(23)의 기단과 헤드 기대부(21)의 배면의 최소 거리(S)로서는 1.5㎜ 이상, 3.0㎜ 이하로 하고, 구성 xi)와 같이, 게이트 위치를 헤드 기대부(21)의 선단의 정면측 단부로 함으로써, 필라멘트

(23)를 향하는 연질 수지의 유로의 꽂아 넣는 방향과 직교하는 단면적을 어느 정도 확보하여, **성형 시에 용융 수지를 상면(21a)측으로 우선적으로 유동**시킬 수 있으므로, **필라멘트(23)의 양호한 성형성**을 얻을 수 있습니다(본 출원 명세서의 단락 [0067]).

또한, 통상, 슬라이드 코어가 차지하는 영역은 수지 유동이 제한되지만 돌기(35)를 성형하기 위한 오목부(35M)를 수지 유동의 유로로서 확보함으로써 필라멘트(23)의 성형성이 향상됩니다. 구체적으로, 본 발명의 함몰부(15)의 위치가 삽입부(12)의 꽂아 넣는 방향에서 구성 x)의 범위 외에 있을 경우에는 성형 시의 수지 유동에 치우침이 발생하여 필라멘트(23)를 똑같이 성형할 수 없을 가능성이 있고, 돌기(35)의 위치를 삽입부(12)의 꽂아 넣는 방향에서 상기 범위 내로 함으로써 수지 유동의 치우침이 억제되어 필라멘트(23)를 똑같이 성형하는 것이 가능한 효과가 있습니다(본 출원 명세서의 단락 [0071], [0072]).

또한, 본 출원 명세서의 표 1를 참고하면, 삽입부(12)의 꽂아 넣는 방향의 최대 길이(L12)(삽입 구멍의 최대 길이(L2))에 대한 함몰부의 위치(LC)의 비율인 LC/L12(LC/L2)의 비율이 30% 미만인 실시예 6에 대해서는 필라멘트의 성형성에 관해서 실시예 1만큼은 양호한 결과가 얻어지지 않은 것을 알 수 있습니다(본 출원 명세서의 단락 [0140]).

더욱이, 본 발명에서는 구성 xi)와 같이, 게이트가 헤드 기대부(21)의 선단측에 있으므로, 당업자가 파악하고 있는 통상의 기술이라면, 헤드 후단측으로 갈수록 수지 유동성이 저하되어 버립니다. 그러나, 본 발명에서는, 구성 xi)을 전제로 하면서, 구성 x)과 같이, 삽입부(12) 영역 중에서도, 선단측이 아닌, 보다 수지 유동이 장애가 되는 장소인 선단을 기점으로 하여 후단측으로 30% 이상의 범위에 함몰부를 설치함으로써, 보다 높은 레벨에서 필라멘트 성형성의 과제를 해결할 수 있습니다.



<본 출원 명세서의 도 4>

정리하면, 본 발명은, 사출 성형에 의해 박육형의 브러시 성형체를 성형함에 있어서, 아래와 같이, **필라멘트의 성형성의 과제를 해결하기 위한 것**으로, **시책 1, 시책 2**를 포함합니다.

1) 시책 1

본 발명의 구성 x)에 의하면, 함몰부(15)의 위치를 의도적으로 삽입부 선단으로부터 떨어진 위치(삽입부 선단으로부터 30% 이상)에 배치함으로써, 브러시 성형체의 후단측에서도 수지의 유동성을 담보하고, 필라멘트의 성형성을 향상시킵니다. 구체적으로, 본 출원 명세서의 단락 [0071]에는 "통상, 슬라이드 코어가 차지하는 영역은 수지 유동이 제한되지만 돌기(35)를 성형하기 위한 **오목부(35M)를 수지 유동의 유로로서 확보**함으로써 필라멘트(23)의 성형성이 향상됩니다."라고 기재되어 있고, 삽입부(12)에 함몰부(15)가 형성됨으로써 슬라이드 코어에는 함몰부(15)에 감합하는 돌기(35)를 성형하기 위한 오목부(35M)(도 10 참조)가 법선 방향으로 형성되게 되는데, 이 오목부(35M)가 수지 유동 경로가 되는 것이므로, 함몰부(15)의 존재가 필라멘트의 성형성에 기여하는 것입니다.

더욱이, 본 발명에서는 구성 xii)와 같이, 게이트가 헤드 선단측에 있으므로, 종래 기술에 의하면 헤드 후단측으로 갈수록 수지 유동성이 저하되어 버리는데, 본 발명의 구성 x)와 같이, 삽입부 영역 중에서도, 선단측이 아닌, 보다 수지 유동이 장애가 되는 장소(선단으로부터 30% 이상)에 함몰부를 설치함으로써, 보다 높은 레벨에서 필라멘트 성형성의 과제를 해결할 수 있습니다.

2) 시책 2

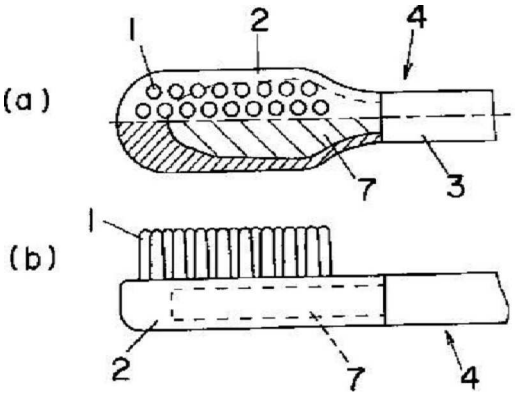
본 발명의 구성 xi) 게이트 위치가 헤드 선단인 것과, 구성 vii), viii)의 구성 즉, 헤드가 선단측을 향해 얇아지는 테이퍼 형상인 것의 상승 효과로, 필라멘트측을 향해 수지를 유도하고, 필라멘트의 성형성을 높일 수 있습니다(본 출원 명세서의 단락 [0076], [0091]). 이는, 구성 xii)와 같이, 브러시 성형체(20)가 사출 성형으로 성형된 성형체일 때, 더욱 명확해집니다.

2. 본 발명과 인용발명들의 대비

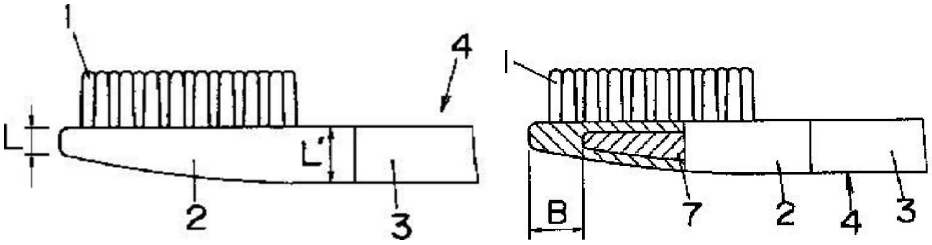
인용발명 1은 잇몸 마사지 효과를 간편하고 효율적으로 얻을 수 있는 잇몸 마사지용 브러시 및 잇몸 마사지 장치를 제공에 관한 것입니다(인용발명 1의 단락 [0004]).

인용발명 1의 잇몸 마사지용 브러시(4)는, 브러시 모(1)를 복수 입설한 브러시 기대(2)를 브러시 손잡이(3)의 선단에 장착해 구성되는 것이며, 도 2(a), (b)에 나타난 바와 같이, 브러

시 손잡이(3)의 선단부에 코어부(7)를 돌설함과 동시에 브러시 기대(2)에는 근원측을 향해서 개구하는 오목부를 설치하고 상기 코어부(7)와 오목부와의 끼워맞춤에 의해 브러시 기대(2)를 브러시 손잡이(3)에 장착하는 것이 개시되어 있습니다. 또한, 축방향에서의 브러시 기대(2)의 길이는 15~25㎜, 폭은 6~10㎜, 브러시 모(1)의 길이는 5~8㎜, 지름은 1.2~2.0㎜인 것과, 브러시 기대(2)의 선단 측의 두께를 L, 근원 측의 두께를 L'로 한 경우에, L로서는 2~3㎜정도, L'로서는 5~6㎜정도인 것이 개시되어 있고, 브러시 손잡이(3)에 장착된 상태의 브러시 기대(2)의 선단부가 내부에 코어부(7)가 존재하지 않고 굴곡 가능한 영역(B)가 형성된 것이 개시되어 있습니다(인용발명 1의 단락 [0018], [0031], [0032]).



<인용발명 1의 도 2>



<인용발명 1의 도 10> <인용발명 1의 도 11>

전회 의견제출통지에서, 본 발명의 구성 v)에 대해, 브러시 헤드의 두께에 대한 수치는 통상의 기술자가 단순 반복 실험을 통해 최적 또는 호적의 값을 채택할 수 있는 것이라고 지적된 바 있으나, 본 발명은 필라멘트와 헤드 기대부(또는 헤드부)가 일체 성형된 칫솔 헤드부에 있어서, 칫솔 헤드부를 박형화할 때, 수지 유동성의 저하로 인한, 필라멘트의 성형성 저하의 문제를 인식하고 있습니다. 이처럼, 헤드부의 최대 두께를 2.0~4.5㎜로 하는 본 발명에서 인식하고 있는 성형성 저하의 문제를, 헤드부의 최대 두께를 5~6㎜로 하여, 본 발명보다 최대 2배 이상 두껍게 상정하는 인용발명 1에서도 인식하고 있다고 보기 어렵습니다.

또한, 전회 의견제출통지에서는, 본 발명의 구성 vi)과 관련하여, 인용발명 1의 길이 'B'를 칫솔모의 직경 1.2~2.0㎜에 근거하여 개산한 결과, 본 발명의 구성 vi)의 L2/L1이 개시됨과 아울러, 단순 수치 한정이라고 지적된 바 있습니다.

구체적으로, 칫솔모의 직경을 2.0㎜로 하고, 칫솔모가 형성되지 않은 선단 영역의 길이를 고려하여, 칫솔 헤드의 길이 15~25㎜를 적용하면, 본 발명의 L2/L1에 대응하는 수치가 산출될 수 있습니다.

그러나, 길이 'B' 개산의 근거로 제시된 '칫솔모가 최소 3개 이상 식모될 수 있는 길이'는 인용발명 1의 도 10의 측면도에 근거한 것인데, 도 2 등을 참고하면, 이 칫솔모는 지그재그로 형성된 서로 다른 열에 속하는 칫솔모가 측면상에서 겹쳐 도시된 것으로, 전회 의견제출통지서에서 지적된 길이는, 실제로는 '2개의 칫솔모와 그 사이 영역'에 대응되는 것입니다.

또한, 도 2, 10, 11에 도시된 비율에 근거할 때, 코어부(7) 또는 그에 대응하는 오목부의 길이는, 브러시 기대(2) 전체 길이의 대략 70%을 초과하는 범위로 도시되어 있습니다.

더구나, 인용발명 1은, 브러시 모를 저탄성으로 하거나, 브러시 모의 지름과 높이의 비를 조정하여 효과적으로 잇몸을 마사지하기 위한 것으로(인용발명 1의 단락 [0004], 청구항 1, 2 등), 브러시 기대(2)를 박형화하는 것이나, 이로 인한 사출 성형시의 문제를 인식한 것이 아닙니다. 구체적으로, 인용발명 1에서는 헤드부의 최대 두께를 5~6㎜로 하고, 그 때문에 수지의 유동성 저하나 그에 따른 필라멘트 성형성 저하의 문제를 인식하고 있지도 않습니다.

이처럼, 본 발명과 인용발명 1은 목적과 그에 따른 효과가 상이하므로, 헤드부의 두께에 따라 서로 이질적인 효과를 갖는 것이고, 본 발명의 구성 v), vi)의 수치의 임계적 의의에 관계없이, 이를 단순한 수치 한정으로서 다른 수치 범위를 갖는 인용발명 1로부터 용이하게 도출할 수 없다고 사료됩니다.

또한, 본 발명의 구성 vii)과 관련하여, 인용발명 1의 굴곡 가능한 영역(B)은 본 발명의 박육 영역(21d)에 대응되나, 굴곡 가능한 영역(B)의 길이는 브러시 기대(2)의 전체 길이의 약 10~20%정도로 도시되어 있으므로, 인용발명 1에는 본 발명의 구성 viii)이 개시되어 있지 않습니다.

또한, 본 발명의 구성 ix)와 관련하여, 본 의견제출통지서에서는, 인용발명 1에 '브러쉬 기초대(2)의 선단측의 두께(L)(기초대 식모면과 배면의 최소 거리)는 2-3mm이며 근원측 두

께는 5-6mm인[발명의 설명 단락 [0031], 도면 11 참조]' 구성이 개시되어 있고, 상기 구성을 참고하였을 때 상기 거리(S)는 2mm 이상 6mm 이하 범위에서 존재할 것이며, 구성 ix)의 수치는 통상의 기술자가 칫솔의 내구성, 조작성등을 고려하여 단순 반복 실험을 통해 적절한 값을 선택할 수 있는 단순 수치 한정 사항에 해당하는 바, 상기 구성은 통상의 기술자가 인용발명 1로부터 쉽게 도출할 수 있다고 지적되었습니다.

그러나, 인용발명 1의 브러시 기대(2)에서 가장 두께가 얇은 부분인 선단의 두께는 L로서는 2~3㎜정도이므로, 브러시 기대(2)의 선단보다 기단측에 배치된 "가장 선단측에 위치하는 필라멘트"에 대응하는 부분에서의 브러시 기대(2)의 두께는, 2~3㎜를 초과하므로, 1.5㎜ 이상, 3.0㎜ 이하와 상이합니다.

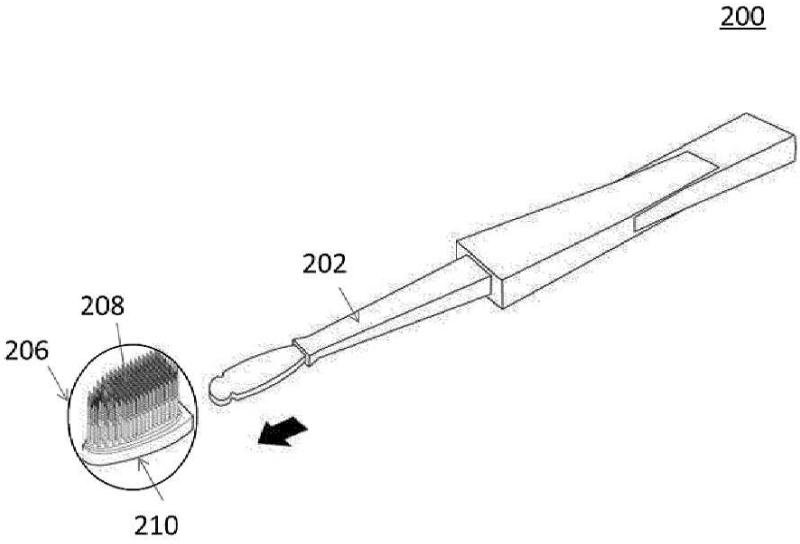
또한, 본 발명의 시책 1과 관련하여, 인용발명 1에서 브러시 손잡이(3)의 선단부에 돌설된 코어부(7)에는, 본 발명의 함몰부에 대응하는 구성 자체가 없으며, 인용발명 1에는 함몰부에 의해 성형성을 향상시킨다는 개시나 시사도 없습니다. 따라서, 인용발명 1에는 본 발명의 구성 x)가 개시되어 있지 않으며, 수지 유동의 과제에 관한 기재도 없는 인용발명 1로부터는, 수지 유동의 과제를 해결하기 위한 본 발명의 구성 x)의 함몰부의 위치 한정에 대한 구성을 용이하게 도출할 수 없다고 사료됩니다.

또한, 본 발명의 시책 2와 관련하여, 인용발명 1에는 게이트의 위치를 한정하는 구성 자체가 개시되어 있지 않고, 또한 게이트 위치를 한정함으로써 성형성을 향상시킨다는 개시나 시사도 없습니다. 따라서, 인용발명 1에는 본 발명의 구성 xi)이 개시되어 있지 않으며, 수지 유동의 과제에 관한 기재도 없는 인용발명 1로부터는, 수지 유동의 과제를 해결하기 위한 본 발명의 구성 xi)의 게이트의 위치 한정에 대한 구성을 용이하게 도출할 수 없다고 사료됩니다.

정리하면, 인용발명 1에는 본 발명의 구성 v), vi), x), xi)이 개시되어 있지 않을 뿐만 아니라, 인용발명 1로부터는 본 발명의 구성 v), vi), x), xi)을 용이하게 도출할 수도 없습니다.

인용발명 2는 일체형 칫솔 헤드를 갖는 칫솔에 관한 것입니다(인용발명 2의 단락 [0001]).

인용발명 2에는 핸들(202) 및 일체형 헤드(206)를 갖는 2-피스 칫솔(200)이 개시되어 있으며, 일체형 헤드(206)는 강모(208) 및 헤드 보드(210)가 하나의 사출 성형 공정에서 동시에 형성됩니다(인용발명 2의 단락 [0017], [0020]).



<인용발명 2의 도 2>

그러나, 인용발명 2에는 헤드 보드(210) 내의 오목부에 대해서는 개시되어 있지 않고, 헤드 보드(210)의 두께나 길이에 대해서도 개시되어 있지 않습니다.

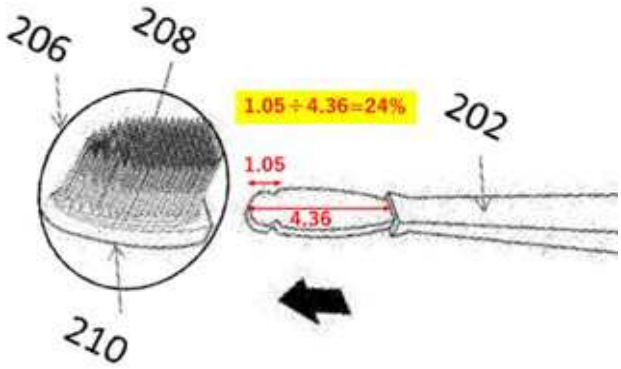
다만, 핸들(202)의 선단측에 형성된 삽입부의 구성을 통해, 헤드 보드(210)에도 이에 대응하는 형상의 오목부가 형성되어 있는 것을 추측할 수 있으나, 도 2에 도시된 삽입부의 길이는 헤드 보드(210)의 전체 길이의 대략 80%를 초과하여 90% 정도에 이르는 범위로 형성된 것을 알 수 있습니다.

따라서, 인용발명 2에도 본 발명의 구성 v), vi)가 개시되어 있지 않습니다.

또한, 인용발명 2의 헤드 보드(210)는 길이 방향을 따라 동일한 두께로 형성되어 있고, 두께의 구체적인 수치는 상술하지 않으므로, 인용발명 2에는 본 발명의 구성 vii), viii)의 박육 영역(21d), 구성 ix)의 최소 거리(S)가 개시되어 있지 않습니다.

또한, 본 발명의 시책 1과 관련하여, 인용발명 2의 삽입부에는 함몰부가 형성되어 있으나, 아래 도 2에 도시된 함몰부의 삽입부 선단으로부터의 위치는 삽입 방향의 선단을 기점으로 후단측으로 30% 내의 범위(약 24%)인 것을 알 수 있습니다. 더욱이, 인용발명 2에서는, 도 2에 함몰부의 도시가 있지만 그 효과는 기재되어 있지 않고, 함몰부를 단순한 맞물림 수단으로만 이해됩니다. 이와 관련하여, 전회 의견제출통지서에서도, 인용발명 2의 헤드부와 손잡이부의 견고한 결합을 위한 돌기-홈의 구성이라고 판단되었습니다. 이러한 점을 고려할 때, 본 발명과는 구성이 다르고, 수지 유동의 과제에 관한 기재도 없는 인용발명 2로부

터는, 수지 유동의 과제를 해결하기 위한 본 발명의 구성 x)의 함몰부의 위치 한정에 대한 구성을 용이하게 도출할 수 없다고 사료됩니다.



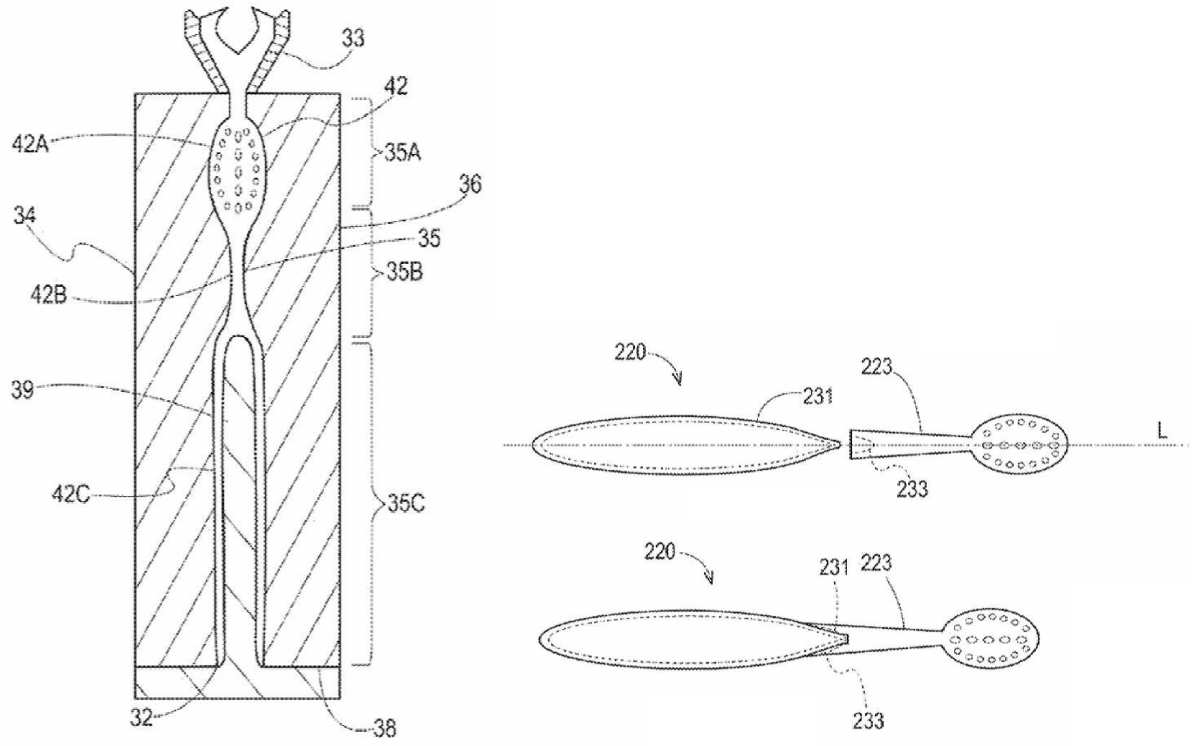
<인용발명 2의 도 2 발췌>

또한, 본 발명의 시책 2와 관련하여, 인용발명 1과 마찬가지로, 인용발명 2에도 본 발명의 구성 xi)에 대응하는 게이트 위치나 게이트흔에 대한 구성이 개시도 시사도 되어 있지 않습니다. 따라서, 인용발명 2에는 본 발명의 구성 xi)이 개시되어 있지 않으며, 수지 유동의 과제에 관한 기재도 없는 인용발명 2로부터는, 수지 유동의 과제를 해결하기 위한 본 발명의 구성 xi)의 게이트의 위치 한정에 대한 구성을 용이하게 도출할 수 없다고 사료됩니다.

정리하면, 인용발명 2에는 본 발명의 구성 v) 내지 viii), x), xi)이 개시되어 있지 않을 뿐만 아니라, 인용발명 2로부터는 본 발명의 구성 v) 내지 viii), x), xi)을 용이하게 도출할 수도 없습니다.

인용발명 3은 내부 공동을 가지는 칫솔 손잡이 또는 칫솔과 같은 개인 위생 용품을 제조하기 위한 하나 이상의 방법에 관한 것입니다(인용발명 3의 단락 [0054]).

인용발명 3은 중공 칫솔 핸들(220)의 블로우 성형한 후에 중공 칫솔 핸들(220)의 연결 피처(231)을 헤드-넥 부분(223)의 연결 피처(233)에 연결하는 칫솔 구조가 개시되어 있고(인용발명 3의 단락 [0064], [0092], 도 15 및 도 16), 도 8의 실시예에서는 칫솔 프리폼(42)이 헤드부(35A), 목부(35B) 및 손잡이부(35C)를 포함하는 몰드 캐비티부(36)에서 성형되고, 용융된 열가소성 플라스틱(33)이 몰드 코어부(38)및 몰드 캐비티부(36)에 의해 생성된 캐비티(35)를 채우기 위해, 헤드부(42A)로부터 넥부(42B)까지 순서대로 캐비티를 충전하여 프리폼(42)의 핸들부(42C)를 채우는 것이 개시되어 있습니다(인용발명 3의 단락 [0066]).



<인용발명 3의 도 8> <인용발명 3의 도 15(상), 도 16(하)>

그러나, 본 발명의 구성 v), vi)과 관련하여, 인용발명 3의 도 15, 16의 헤드-넥 부분(223)과 중공 칫솔 핸들(220)의 연결 구조는 단순히, 헤드-넥 부분(223)의 연결 피처(233)인 오목부 내에, 중공 칫솔 핸들(220)의 연결 피처(231)인 볼록부가 삽입되는 것이고, 연결 피처(233)의 상세에 대해서는 개시도 시사도 되어 있지 않으며, 본 발명의 구성 vii) 내지 ix)와 관련하여, 헤드-넥 부분(223) 중 브러시가 형성되는 헤드의 기대부의 두께 상세에 대해서도 개시도 시사도 되어 있지 않습니다.

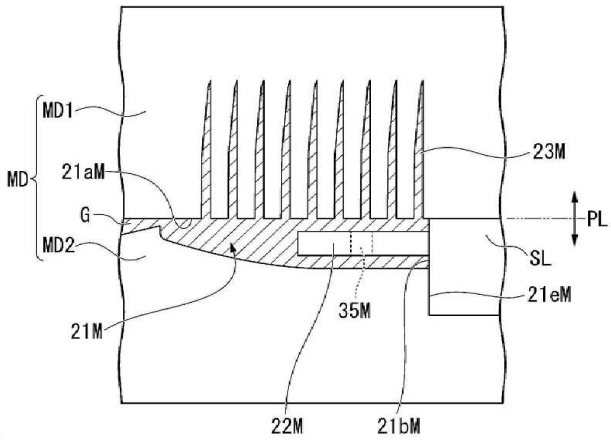
또한, 본 발명의 시책 1과 관련하여, 인용발명 3에는 중공 칫솔 핸들(220)의 연결 피처(231)인 볼록부에는 본 발명의 함몰부에 대응하는 구성 자체가 없으며, 인용발명 3에는 함몰부에 의해 성형성을 향상시킨다는 개시나 시사도 없습니다. 따라서, 인용발명 3에는 본 발명의 구성 x)가 개시되어 있지 않으며, 수지 유동의 과제에 관한 기재도 없는 인용발명 3으로부터는, 수지 유동의 과제를 해결하기 위한 본 발명의 구성 x)의 함몰부의 위치 한정에 대한 구성을 용이하게 도출할 수 없다고 사료됩니다.

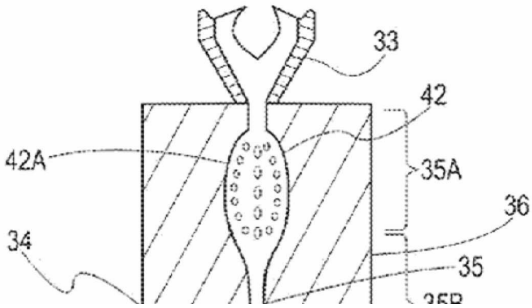
또한, 본 발명의 시책 2와 관련하여, 본 발명의 구성 xi)과 관련하여 금번 의견제출통지서에서는, 인용발명 3의 단락 [0066]의 기재와 도 8 등으로부터, 용융 수지 주입 위치가 헤드부 선단에 구비되어 있는 구성이 개시되어 있다고 지적되었습니다.

그러나, 인용발명 3의 도 8에는 헤드부 선단에 게이트가 형성된 것이 도시되어 있을 뿐이고, 본 발명의 구성 x)과 같이, 게이트흔이 "헤드 기대부의 선단의 **정면측**의 단부"에 형성된 것은 아닙니다.

금번 의견제출통지서에서는, "상기 게이트의 위치는 본원 발명의 칫솔 형상, 기능 등에 특별한 영향을 끼치지 않는 제조방법 한정 구성에 해당"한다고 지적되었으나, 구성 xi)과 같이, 게이트를 헤드 기대부(21)의 선단에 있어서 특히 정면측에 배치할 경우, 성형 시에 용융 수지를 상면(21a)측에 우선적으로 유동시켜서 헤드 기대부의 정면측으로 돌출 형성되는 필라멘트(23)의 성형성을 향상시킬 수 있습니다(본 출원 명세서의 단락 [0076]).

이에 비해, 인용발명 3에는 용융 수지 주입 위치 즉, 게이트 위치가 헤드부 선단인 것만 도시되어 있고, 헤드부의 정면측 단부인 것은 개시도 시사도 되어 있지 않습니다. 더구나, 인용발명 3의 도 8은 헤드(31A), 목부(31B)및 손잡이(31C)가 통합된 일체형 칫솔을 2단계 사출 공정을 통해 제조하는 방법을 설명하기 위한 것으로, 헤드부(31A) 또는 목부(31B)와 다른 구성요소가 별도로 제작되어 조립되는 구조가 아니며, 칫솔모에 대한 구성은 전혀 개시되어 있지 않습니다. 따라서, 인용발명 3에는 칫솔모(필라멘트)를 형성하기 위해, 굳이 용융수지가 헤드부 상측에서 유동성을 갖도록 할 동기도 없습니다.





<본 출원 명세서의 도 10> <인용발명 3의 도 8 발췌>

또한, 인용발명 3을 파악하는데 있어서 대전제로서, 인용발명 3은 블로우 성형을 전제로 한 기술이며, 게이트 배치의 의도가 수지 유동의 메커니즘이나 필라멘트 성형성에 관한 것이 아닙니다. 당연히, 본 출원 명세서의 단락 [0076], [0091]에 기재된 바와 같은 본 발명 특유의 성형성 향상의 메커니즘을 갖지 않습니다.

또한, 인용발명 3의 도 8의 실시예는 일체형 칫솔에 관한 것이고, 헤드부의 두께가 선단측을 향해 얇아지는 영역이 형성되어서 그 선단 및 정면측 단부에 게이트가 형성된 것도 아니므로, 인용발명 3의 도 8의 실시예에 기초하여, 본 발명을 도출할 수 없다고 사료됩니다.

이러한 점들로부터, 본 발명은 사출 성형에 있어서의 과제 해결을 위한 것인데 비해, 본 발명과는 구성이 다르고, 사출 성형에 있어서의 수지 유동의 과제도 인식하고 있지 않은 인용발명 3으로부터는, 수지 유동의 과제를 해결하기 위한 본 발명의 구성 xi)의 게이트의 위치 한정에 대한 구성을 용이하게 도출할 수 없다고 사료됩니다.

따라서, 인용발명 3에는 본 발명의 구성 v) 내지 xi)이 개시되어 있지 않습니다.

3. 소결

위에서 설명 드린 바와 같이, 인용발명 1, 2, 3에는 모두 본 발명의 구성 v), vi), x), xi)가 개시되어 있지 않으며, 사출 성형에 있어서의 수지 유동의 과제를 인식하고 있지 않은 인용발명 1, 2, 3으로부터는 본 발명을 용이하게 도출할 수 없다고 사료됩니다.

또한, 독립항 제1항의 종속항은 그 독립항의 구성을 한정 또는 구체화한 것이므로, 마찬가지로 진보성이 인정된다고 사료됩니다.

IV. 결론

이상과 같이, 독립항인 제1항 발명을 보정하여, 본 발명과 인용발명들과의 차이점을 더욱 명확하게 하였사오니, 이를 검토하시어, 본 출원을 등록 결정하여 주시기 바랍니다.